

3. Grundlagen der statistischen Physik

Ziel: Statistische Aussagen über **makroskopische Größen** ausgehend von einem **mikroskopischen Modell !**

3.1 Klassische Mechanik im Phasenraum

Hamiltonfunktion:

$$H(\underline{q}, \underline{p}, t) = \sum_{i=1}^M p_i \dot{q}_i - L(\underline{q}, \underline{p}, t) = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$$

Energie eines klassischen Systems als Funktion der (verallgemeinerten) Orts- und Impulskoordinaten $\underline{q} = (q_1, q_2, \dots, q_M)$, $\underline{p} = (p_1, p_2, \dots, p_M)$.

M Anzahl der Freiheitsgrade

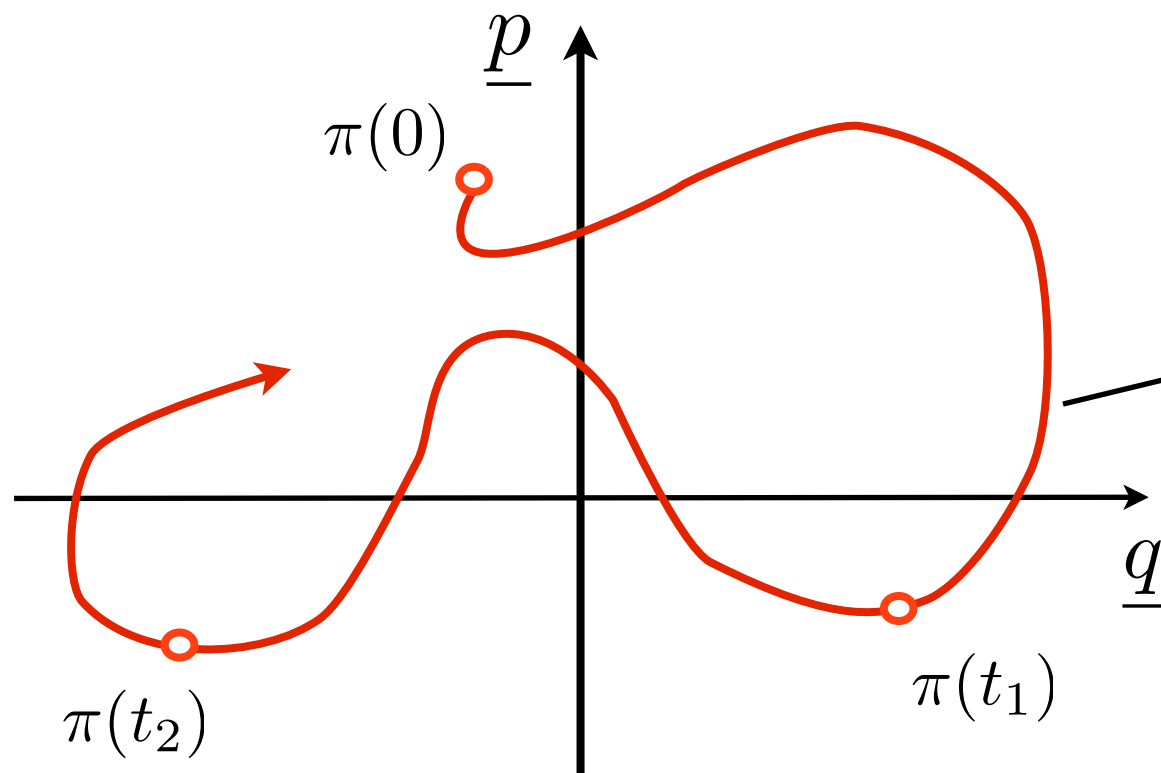
**Hamiltonsche
Bewegungsgleichungen:**

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

“Phasenraum”:

Ein klassisches System mit M Freiheitsgraden wird zu jedem Zeitpunkt durch **einen Punkt** $\pi(t) \in \Gamma$ in einem $2M$ dimensionalen Phasenraum (**Γ -Raum**) repräsentiert.

$$\pi(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_M(t), p_1(t), p_2(t), \dots, p_M(t))$$



*Evolution der
Phasenraumtrajektorie $\pi(t)$
 $\Leftrightarrow$ Hamiltonsche Gleichungen!*

zeitunabhängige Systeme: $H(\underline{q}, \underline{p}, \cancel{t}) \Rightarrow \frac{dH}{dt} = 0$

Evolution auf $(2M-1)$ dimensionaler Hyperfläche $H(\underline{q}, \underline{p}) = \text{const.}$

Observablen:

Jede andere messbare Größe A lässt sich als Phasenraumfunktion formulieren:

$$A \equiv A(\underline{q}, \underline{p}, t) = A(\pi, t)$$

Es gilt:
$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\}$$

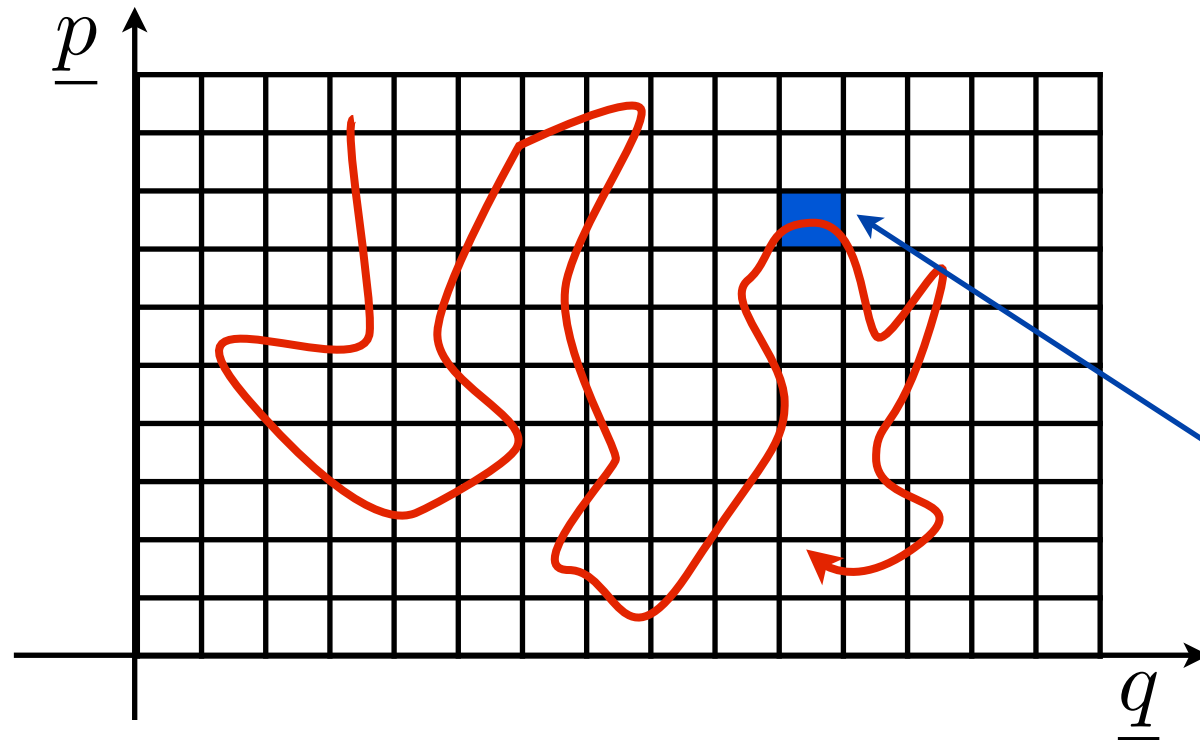
wobei
$$\{A, H\} := \sum_i \left[\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right]$$
 “Poisson-Klammer”

Aber: makroskopische Systeme ($N \sim 10^{23}$)

- Anfangsbedingungen unbekannt
- Phasenraumtrajektorie nicht mehr berechenbar
- Dynamik auf Zeitskalen von Mikrosekunden

*nur statistische
Vorhersagen möglich*

Phasenraumdichte



Diskretisierung des Phasenraums:

$$\Delta q_i, \Delta p_i \rightarrow dq_i, dp_i$$

$$\Delta V(\underline{q}, \underline{p})$$

Wahrscheinlichkeit, das System innerhalb eines kleinen Volumenelements $\Delta V(\underline{q}, \underline{p})$ im Phasenraum zu finden:

Phasenraumdichte

$$P[\pi \in \Delta V(\underline{q}, \underline{p})] = \rho(\underline{q}, \underline{p}, t) \Delta \underline{q} \Delta \underline{p}$$

• Normierung:
$$\int d^M q d^M p \rho(\underline{q}, \underline{p}, t) = 1$$

• Mittelwerte:
$$\langle A \rangle(t) = \int d^M q d^M p \rho(\underline{q}, \underline{p}, t) A(\underline{q}, \underline{p}, t)$$

Kontinuitätsgleichung:

Stromdichte: $\underline{j} = \rho \underline{v}$

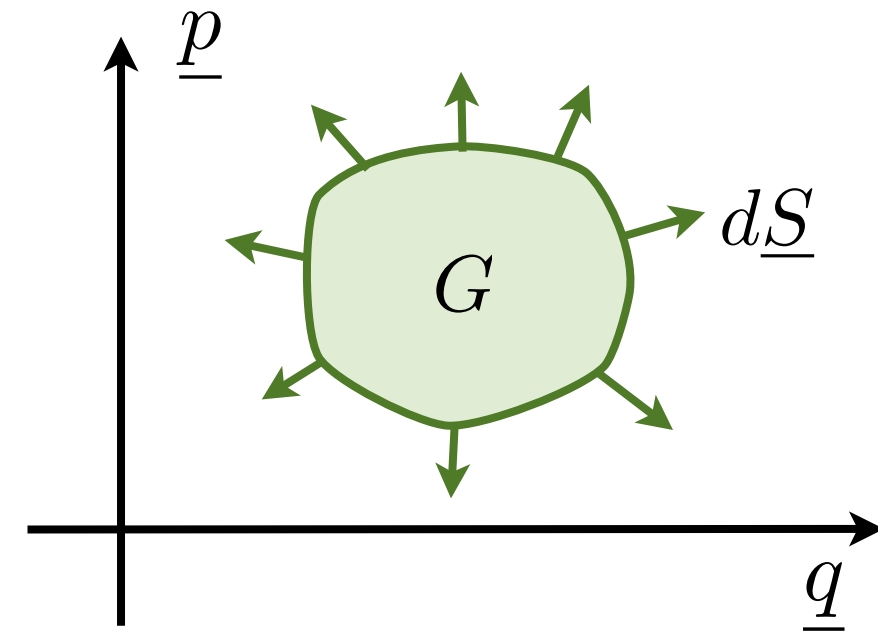
Phasenraumgeschwindigkeit: $\underline{v} = \dot{\pi} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{p}_1, \dot{p}_2, \dots)$

Da es für Phasenraum-Trajektorien keine Quellen oder Senken gibt, gilt für jedes Gebiet G :

$$\int_{\partial G} d\underline{S} \cdot \underline{j} = - \frac{\partial}{\partial t} \left[\int_G d^M q d^M p \rho(\underline{q}, \underline{p}, t) \right]$$

Wahrscheinlichkeits-
Fluss durch Rand von G

Abnahme der
Gesamtwahrscheinlichkeit in G



mit Satz von Gauß:

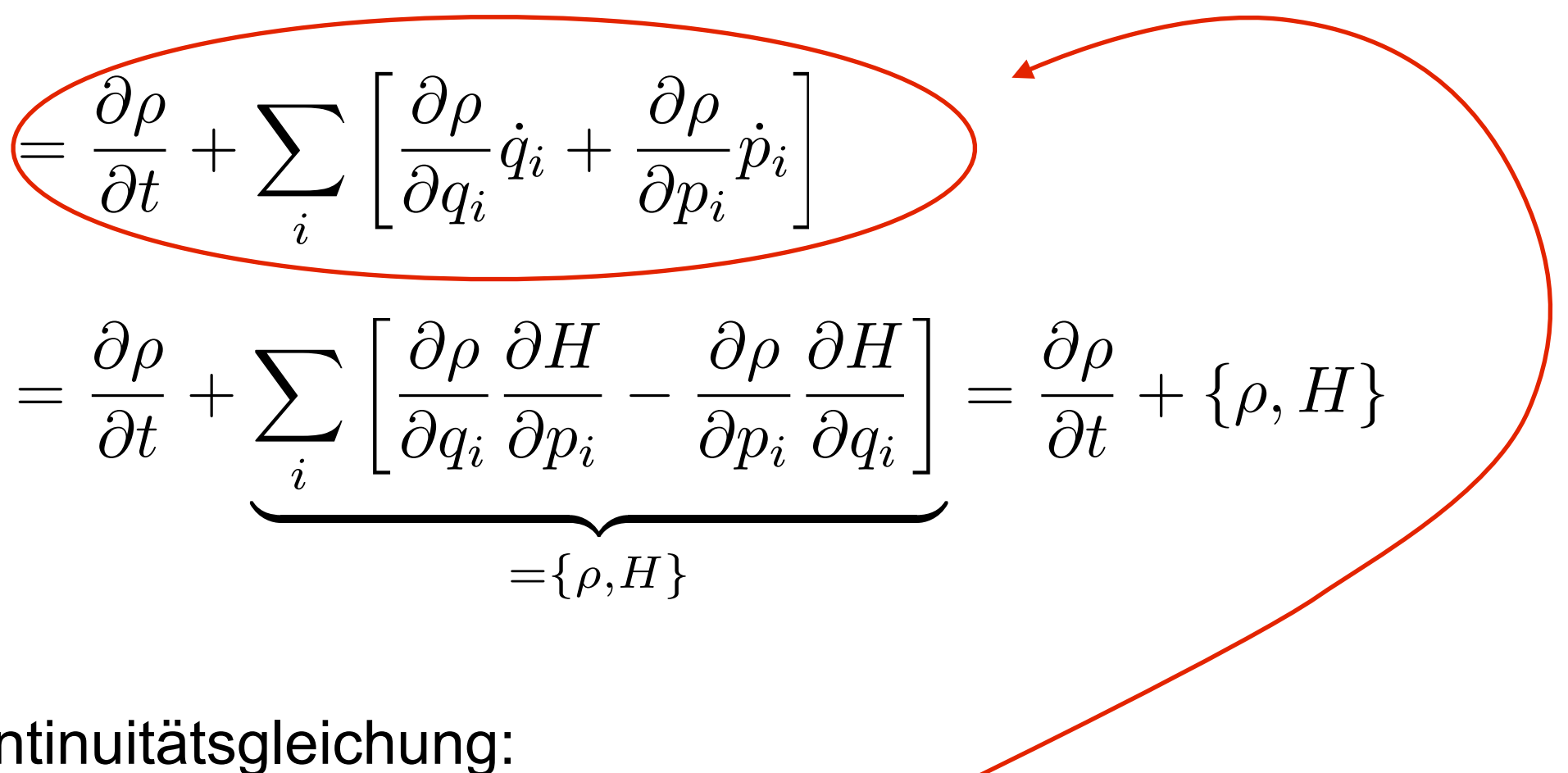
$$\int_G d^M q d^M p \left[\frac{\partial}{\partial t} \rho + \text{div} \underline{j} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \rho + \text{div}(\rho \underline{v}) = 0$$

“Kontinuitätsgleichung”

Liouvillesches Theorem

- Zeitevolution von $\rho(t)$ entlang Hamiltonscher Phasenraumtrajektorien:

$$\begin{aligned}\frac{d\rho}{dt} &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \underbrace{\sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right]}_{=\{\rho, H\}} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\}\end{aligned}$$


- Kontinuitätsgleichung:

$$0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \underline{v}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \underbrace{\sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right]}_{=0} + \rho \underbrace{\sum_i \left[\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right]}_{=0^*}$$

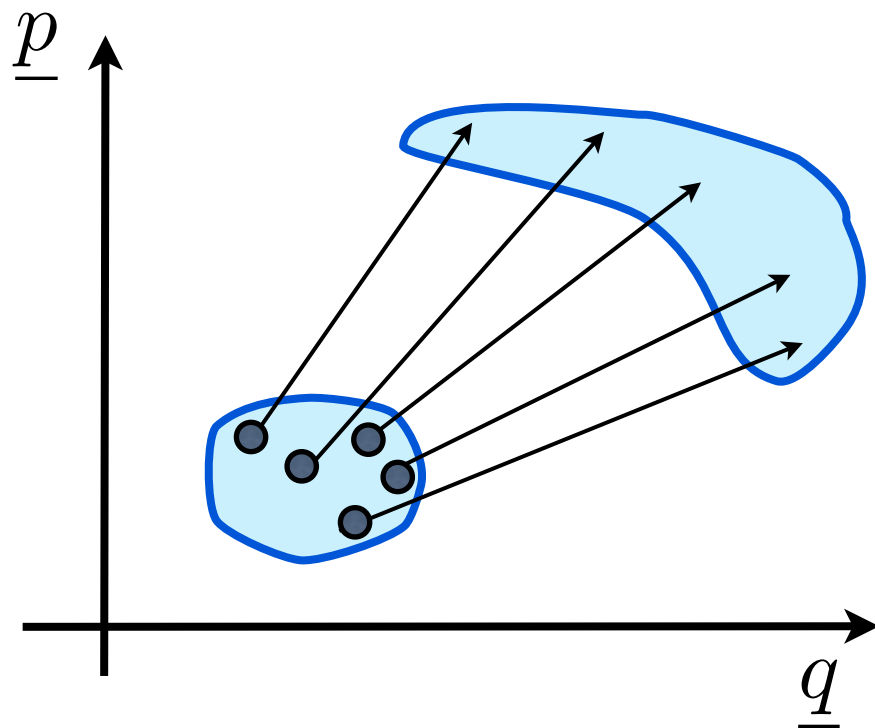
$$*) \quad \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0$$

“Liouville-Theorem”

Bedeutung: $\Rightarrow \rho(\underline{q}(t), \underline{p}(t), t) = \rho(\underline{q}(0), \underline{p}(0), 0)$

Phasenraumdichte für mitbewegten Beobachter bleibt konstant!



$$V(t) = V(0)$$

*Volumen im Phasenraum
bleibt erhalten!*

$\triangleq$ “Fluss einer inkompressiblen Flüssigkeit”

3.2 Statistische Ensemble

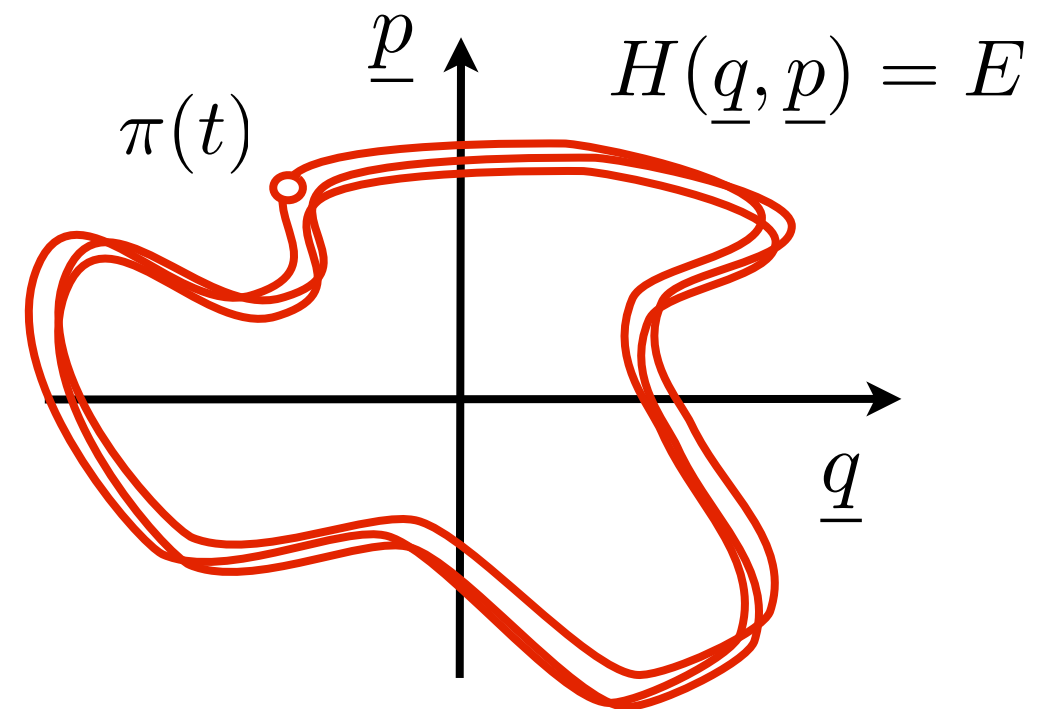
“**Mikrozustand**”: $\pi(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_M(t), p_1(t), p_2(t), \dots, p_M(t))$

(exakter Zustand des Systems, aber generell nicht beschreibbar)

Für Systeme im Gleichgewicht relevant:

$$\bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt A(\underline{q}(t), \underline{p}(t))$$

**Zeitmittelwert einer makroskopischen
Observable A**



Ergodenhypothese: Bei Zeitentwicklung eines großen Systems kommen alle Trajektorien im Phasenraum im Laufe der Zeit jedem Punkt mit gleicher Energie beliebig nahe, d.h. die Punkte liegen dicht auf der Hyperfläche $H(\underline{q}, \underline{p}) = E$.

⇒ Alle Zustände mit gleicher Energie sind gleich wahrscheinlich!

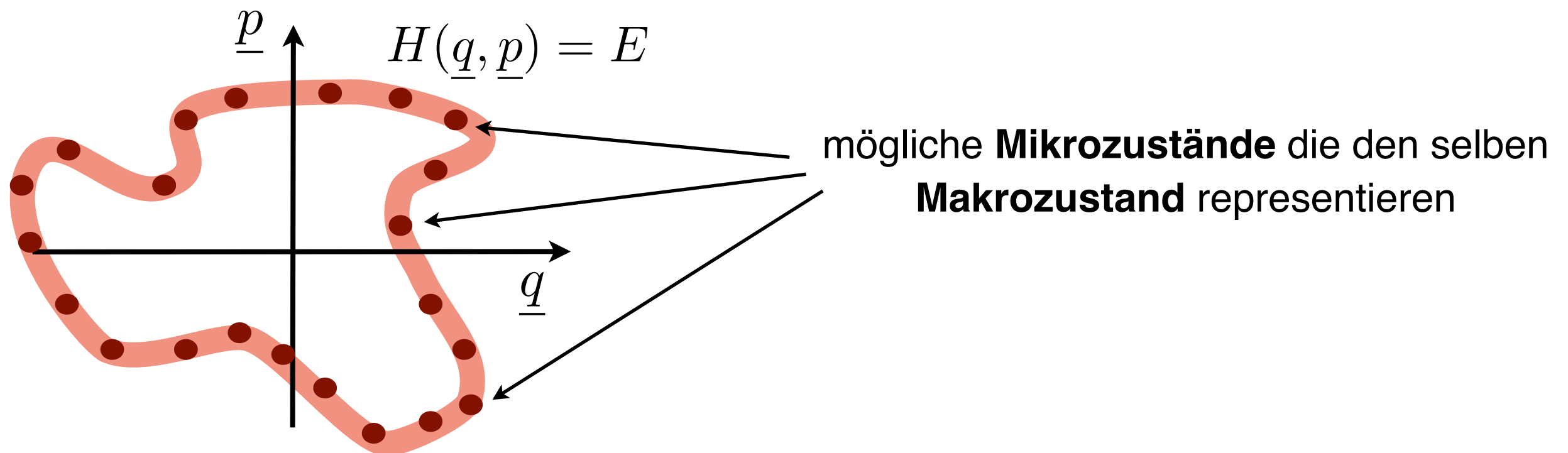
$$\rho(\underline{q}, \underline{p}) \sim \delta(H(\underline{q}, \underline{p}) - E)$$

Grundprinzip der statistischen Mechanik:

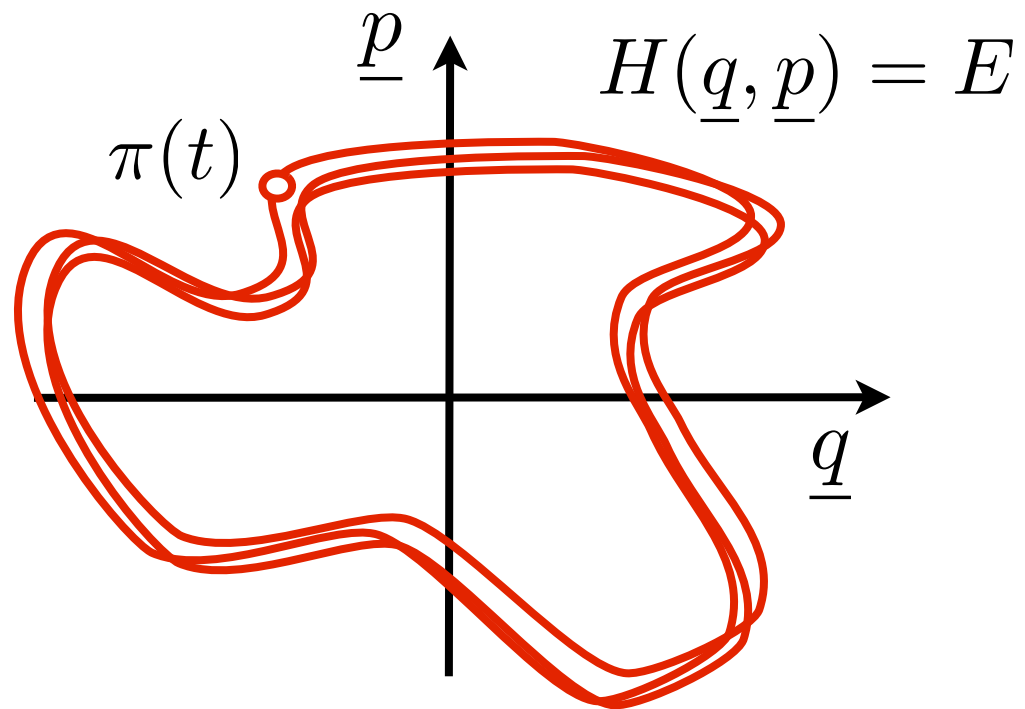
⇒ Ersetze Zeitmittelwert durch Mittel über ein **statistisches Ensemble**.

“**Ensemble**”: Große Zahl identischer (fiktiver) Systeme

- (i) mit gleichen **makroskopischen Variablen** (z.B.: E, V, N)
- (ii) aber zufällig verteilten **mikroskopischen Variablen**.

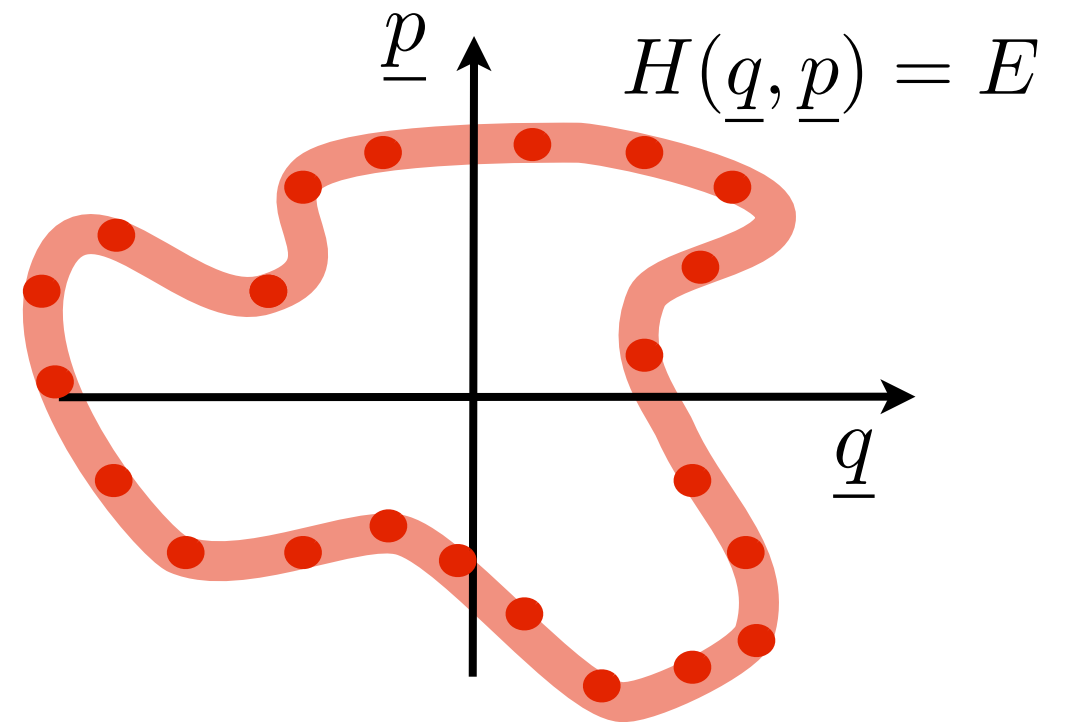


Zeitmittelwert:



$$\bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt A(\underline{q}(t), \underline{p}(t))$$

Ensemblemittelwert:



$$\langle A \rangle = \int d^M q d^M p A(\underline{q}, \underline{p}) \rho(\underline{q}, \underline{p})$$

Ergodenhypothese*

$\Rightarrow$

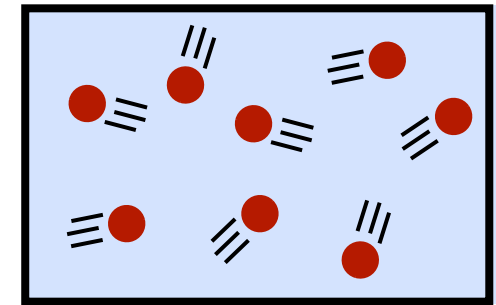
$$\bar{A} = \langle A \rangle$$

-
- *)
- Nicht beweisbar, aber in der Regel näherungsweise für $N \gg 1$ erfüllt.
 - wichtige Ausnahmen: Systeme mit weiteren Erhaltungsgrößen außer der Energie, “integrable Systeme”, 1D Systeme, ...

3.3 Mikrokanonisches Ensemble

Isoliertes System mit bekannter Energie E
im Intervall

$$[E - \Delta, E] \quad \Delta \ll E$$



$$E, V, N$$

“Mikrokanonisches Ensemble”:

Alle Mikrozustände, die mit makroskopischen Größen E, V, N kompatibel sind, haben die gleiche *a priori* Wahrscheinlichkeit.

$$\tilde{\rho}_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) = \begin{cases} \rho_0 = \text{const} & E - \Delta < H(\underline{q}, \underline{p}) < E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

• Normierung:
$$\int d^M q d^M p \tilde{\rho}_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) = \rho_0 \int_{E - \Delta < H < E} d^M q d^M p = 1$$

3.3.1 Zustandssumme

Bemerkung: $\tilde{\rho}_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) \sim [\text{Wirkung}]^{-3N}$

Mit Vorgriff auf die Quantenstatistik definieren wir eine dimensionslose Phasenraumdichte:

$$\rho_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) := N! h^{3N} \tilde{\rho}_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p})$$

h ... Plancksches Wirkungsquantum

Dann:

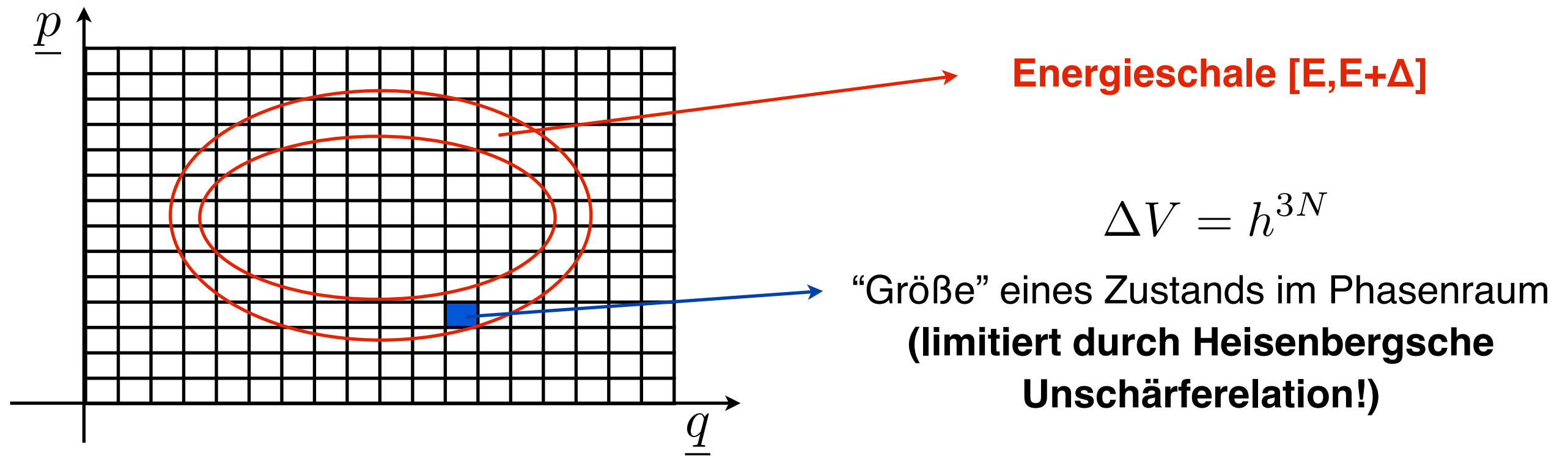
$$\rho_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E, \Delta)} & E - \Delta < H(\underline{q}, \underline{p}) < E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei:

$$\Omega(E, \Delta) = \int_{E-\Delta < H < E} \underbrace{\frac{d^{3N} q d^{3N} p}{N! h^{3N}}}$$

**“Zustandssumme”
(dimensionslos)**

vereinfachte Schreibweise: $d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \equiv d\Gamma$



$$\Omega(E, \Delta) = \int_{E-\Delta < H < E} \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}}$$

**Anzahl der insgesamt
möglichen Mikrozustände!**

Quantenmechanik:

- minimales Phasenraumvolumen durch Orts/-Impuls-Unschärferelation
- Faktor $1/N!$ wegen Ununterscheidbarkeit der Teilchen.*)

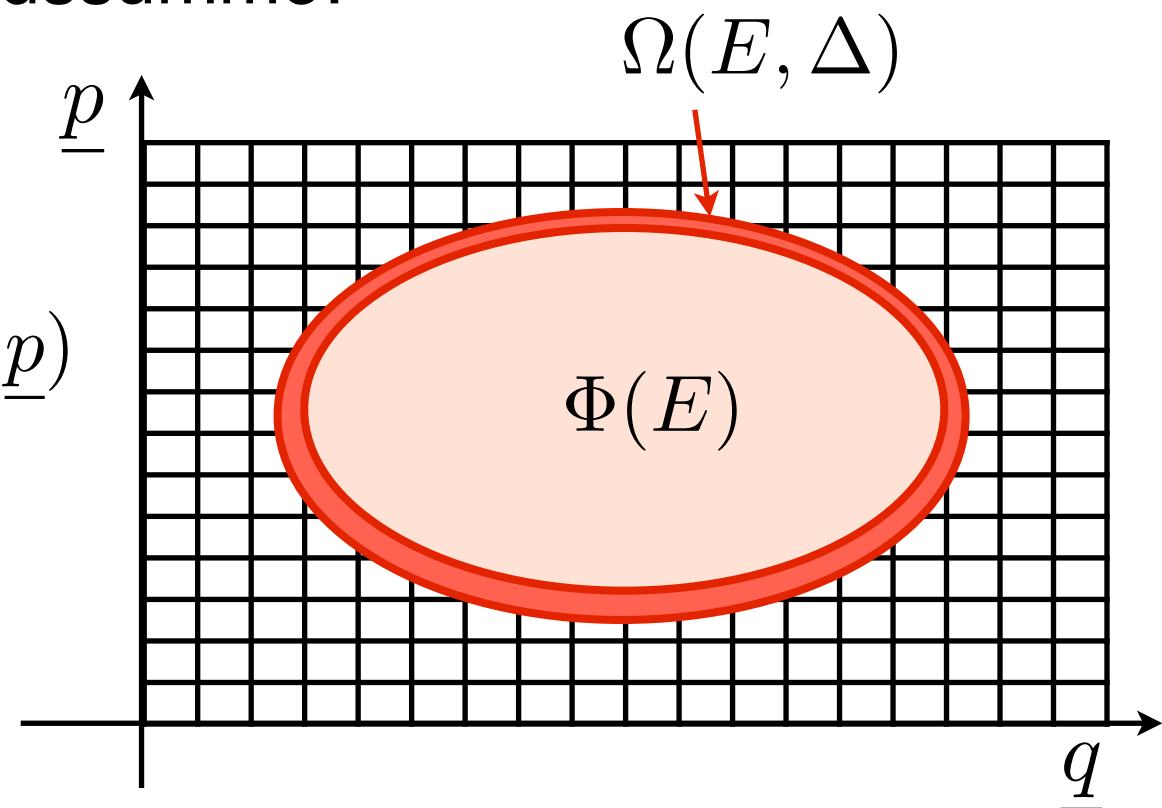
*) Vernachlässigung dieses Faktors führt zu Problemen in der klass. stat. Mechanik (z.B. Gibbs Paradoxon)

Bemerkungen zur Berechnung der Zustandssumme:

- oft einfacher:

$$\Phi(E) = \int_{H < E} \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} = \int_{H < E} d\Gamma(\underline{q}, \underline{p})$$

**gesamtes Phasenraumvolumen
mit $H < E$**

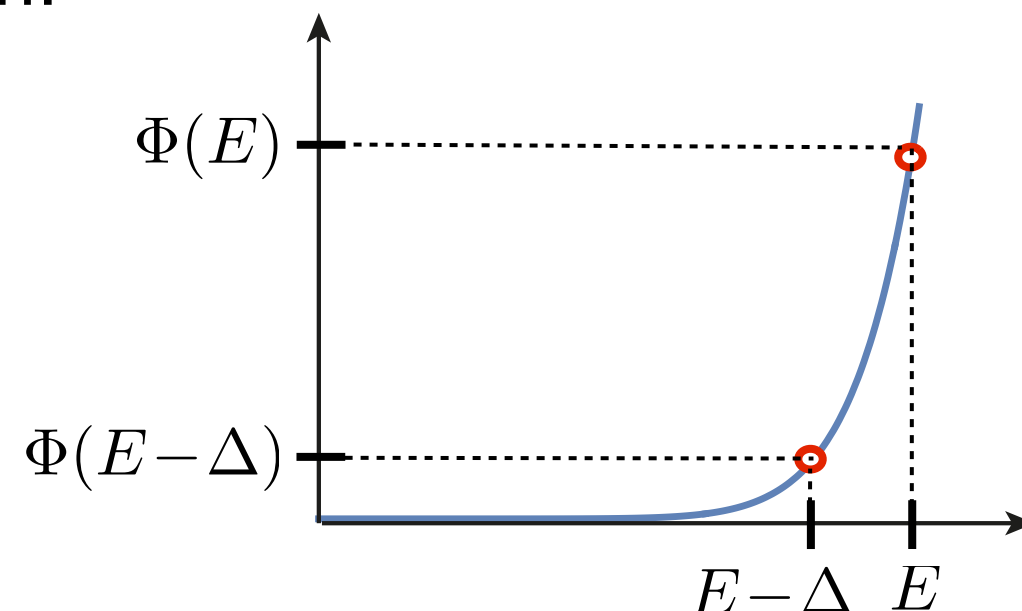


- dann: $\Omega(E, \Delta) = \Phi(E) - \Phi(E - \Delta) \simeq D(E) \Delta$ $D(E) = \frac{d\Phi}{dE}$
“Zustandsdichte”

- weiters, für große N gilt gewöhnlich:

$$\Phi(E) \sim E^{\alpha N}$$

stark wachsende Funktion !



D.h. im Grenzfall $N \gg 1$ (stark wachsendes Phasenraumvolumen) gilt:

$$\Rightarrow \Omega(E, \Delta) = \Phi(E) - \Phi(E - \Delta) \approx \Phi(E)$$

$$\Omega \equiv \Omega(E, V, N) \Rightarrow \text{Zustandssumme unabhängig von } \Delta !$$

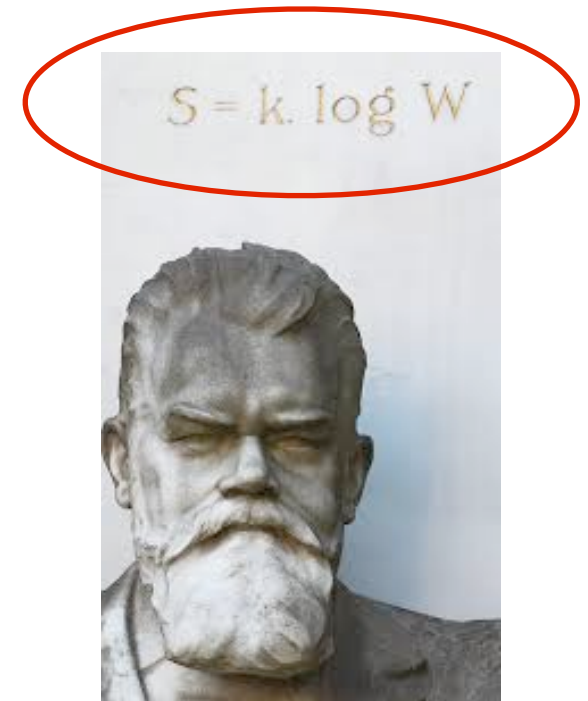
3.3.2 Entropie (mikrokanonisch)

$$S(E, V, N) := k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

-) Maß für die Anzahl der möglichen Mikrozustände.
-) Maß für die “Unordnung” / “Unbestimmtheit” eines Systems.

L. Boltzmann:

$S(E, V, N)$ stimmt mit der Entropie aus der Thermodynamik überein.



$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$



**thermodynamisches
Potential !!**

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} \quad \frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} \quad -\frac{\mu}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

⇒ Aus Berechnung von $\Omega(E, V, N)$ folgen alle anderen thermodynamischen Größen !

Äquivalente (allgemeinere) Definition:

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \frac{\ln \Omega}{\Omega} \underbrace{\int_{E-\Delta < H < E} d\Gamma(\underline{q}, \underline{p})}_{= \Omega} = -k_B \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \rho_{\text{MK}} \ln \rho_{\text{MK}}$$

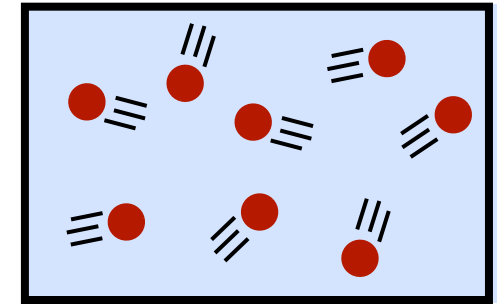
$$\rho_{\text{MK}} = \frac{1}{\Omega}$$

$$\Rightarrow S = -k_B \langle \ln \rho_{\text{MK}} \rangle$$

Beispiel: Ideales Gas

Hamiltonfunktion:

$$H(\underline{q}, \underline{p}) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}, \quad q_i \in V$$



E, V, N

Phasenraumvolumen:

$$\Phi(E) = \int_{H < E} \frac{d^{3N} q d^{3N} p}{N! h^{3N}} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \times \underbrace{\int_{\sum p_i^2 < 2mE} d^{3N} p}_{\text{3N-dim Kugel mit Radius } \sqrt{2mE}}$$

Volumen einer d-dimensionalen Kugel (siehe unten):

$$V_d(R) = \int_{\sum x_i^2 < R^2} d^d x = \frac{\pi^{\frac{d}{2}} R^d}{\Gamma(d/2 + 1)}$$

$\Gamma(x)$... Γ -Funktion

$$(\Gamma(x + 1) = x!)$$

$$\Rightarrow \Phi(E) = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2mE)^{\frac{3N}{2}}$$

• **Zustandssumme:**

$$\Omega(E, V, N, \Delta) = \Phi(E, V, N) - \Phi(E - \Delta, V, N)$$

$$= \Phi(E, V, N) \left[1 - \underbrace{\left(1 - \frac{\Delta}{E}\right)^{\frac{3N}{2}}}_{\substack{\text{---} \\ \text{---}}} \right] \simeq \Phi(E, V, N)$$

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x} \right] \quad = \left(1 - \frac{2}{3N} \frac{3N\Delta}{2E}\right)^{\frac{3N}{2}} \approx e^{-\frac{3N\Delta}{2E}}$$

$$\rightarrow 0 \quad (\Delta \gg E/N)$$

• **Entropie:** $S(E, V, N) = k_B \ln \Phi(E, V, N)$

(benütze Stirling Formel: $\ln N! \approx N \ln N - N$)

$$S(E, V, N) \simeq k_B \left[N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{2\pi m E}{h^2} \right) - \ln \left(\frac{3N}{2} \right)! - \ln N! \right]$$

$$\simeq k_B N \left\{ \ln \left[V \left(\frac{2\pi m E}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right] - \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3N}{2} \right) - \ln N + \frac{5}{2} \right\}$$

$$\Rightarrow S = k_B N \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

Sackur-Tetrode Gleichung

Zustandsgleichungen (siehe Übungen):

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V, N} = \frac{3}{2} k_B \frac{N}{E} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E, N} = \frac{N k_B}{V} \quad \Rightarrow \quad pV = N k_B T$$